物理 1.1 质点 参考系

人教版必修第一册 第一章 运动的描述 · 零基础首学版 · 约40分钟

开场 两千多年前，古希腊的亚里士多德说过一句话："不了解运动，就不了解自然。"天上的鸟、路上的车、你宿舍窗外掠过的风——一切都在动。可是"一切都在动"和"把一个物体的运动说准确"完全是两回事。这一节，物理学要教你两件趁手的工具，帮你把"动"这件事说得又准又省力。

这节学会什么？（读完你能）

① 判断一个物体能不能看成"质点"，并说出理由；

② 对同一个物体，举出"能"和"不能"两个例子；

③ 说清这句话的意思："运动是绝对的，但描述是相对的"；

④ 给一个具体情境，指出别人默认用的是哪个参考系。

预备 先花30秒，补齐两个词

课本第一章的扉页上，先用一句话立了地基：物体的空间位置随时间的变化，是自然界中最简单、最基本的运动形态，叫作机械运动（mechanical motion）。翻译成人话：位置变了，就是在做机械运动。你在座位上坐了一节课，位置没变——相对教室你没有做机械运动；下课你去食堂，位置变了——你在做机械运动。而专门研究机械运动规律的这支物理学分支，叫作力学（mechanics）。这一整本书，学的都是它。



图1 机械运动一句话：位置随时间变化（结构示意，非真实比例）

第一步 为什么"说准运动"这么难？

课本开篇就摊牌：雄鹰拍打着翅膀在空中翱翔——它的身体在向前飞，可它的翅膀还在一上一下地扑；足球在绿茵场上滚动——它整体在向前走，可它还在打转。你想描述它的运动，得先回答：说哪个？

课本把困难的根子挖出来了：任何物体都有一定的大小和形状，物体各部分的运动情况，一般说来并不一样。翅膀在扑、身体在飞；车轮在转、车身在走——一个物体内部就"各行其是"，你怎么一刀切成一句话说清楚？

> **随读随验①（10秒）：想象你在看一只飞鸟。**
>
> 你更关心它"飞到了哪棵树"，还是"它的翅膀每秒扇动几次"？——把你心里的答案说出来。好，记住你的选择：你会发现，不同的关心，"麻烦程度"完全不同。下一步就靠这个。

第二步 抓大放小：质点来了

接着刚才的随读随验：如果你只关心鸟飞到了哪棵树，那翅膀怎么扇、尾巴怎么摆，对你一点用都没有——它们只会添乱。课本用一个更壮观的例子算了一笔账：

地球绕太阳转。地球直径约 1.3×10^{4} km，也就是13000公里，够大了吧？可地球到太阳的距离约 1.5×10^{8} 公里。两个一除：$1.3\times10^{4}\div1.5\times10^{8}\approx8.7\times10^{-5}$——连万分之一都不到（地日距离约是地球直径的1.2万倍）。在"研究地球公转走到哪了"这件事

上，地球到底是个直径13000公里的球、还是一粒芝麻，算出来的差别小到可以不管。课本原话：可以忽略地球的大小和形状而把它视为点。

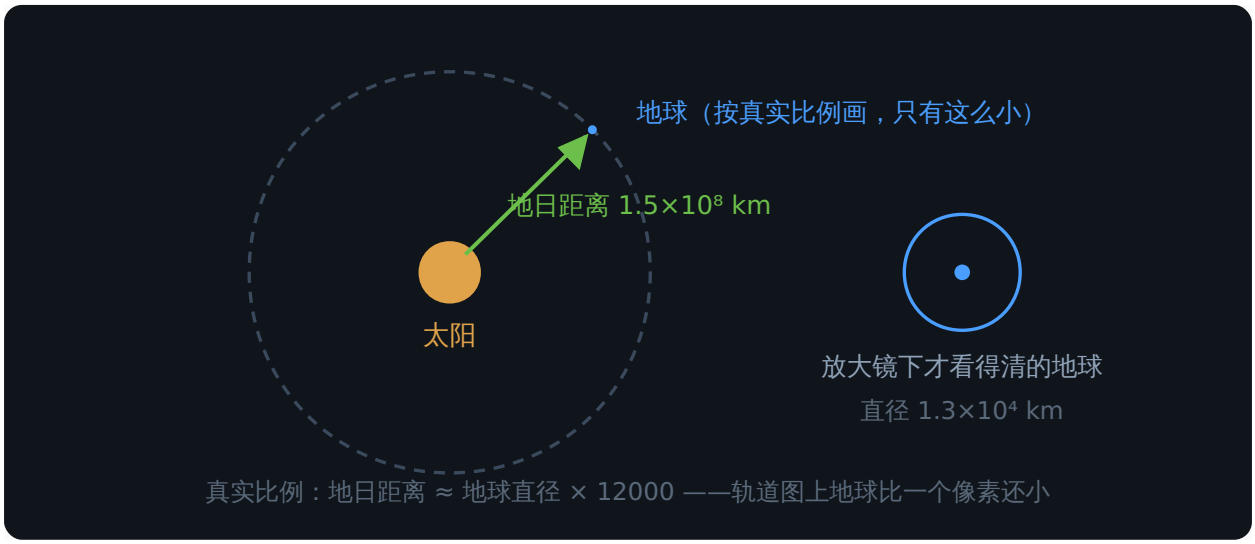


图2 抓大放小的本钱：距离大得让"大小"变得无关紧要（比例依据教材p12数据·$1.3\times10^4/1.5\times10^8\approx8.7\times10^{-5}$）

列车也一样（课本图1.1-1）：列车上传动机构、车轮转得多复杂——但当你只关心"列车整体从北京开到上海"时，就可以不管这些差异，用一个点的运动代替整列车的运动。

于是课本给出了本节第一个定义：

> 质点（**mass point**）：在某些情况下，确实可以忽略物体的大小和形状，把它简化为一个具有质量的点，这样的点叫作质点。
>
> ---
>
> 课本还补了另一种情况：有时物体的大小形状不能忽略，但它上面各点的运动情况完全相同（比如平直铁轨上匀速行驶、不转弯不颠簸的车厢）——从描述运动的角度看，任意一点的运动就能代表整个物体，那把整个物体的质量赋予这一点，它也成了质点。两条路，通向同一个简化。

注意定义里那个词——"具有质量的点"。它不是"小到看不见的点"，而是替身：把整个物体的质量背在这个点身上，替它去"走到哪、走多快"地运动。这种"突出主要因素、忽略次要因素，建立理想化模型"的做法，是物理学最常用的研究方法之一

——质点就是这种方法的一次经典示范。它不是真实存在的东西，世上没有"一个点那么大的地球"；它是我们为了把问题说清楚而造出来的工具。

第三步 最容易翻车的地方：能不能看成质点，不看大小！

> 红笔旁批
>
> 千万别背成"小的物体就是质点，大的不是"！课本原话：一个物体能否看成质点，是由所要研究的问题决定的。同一个物体，研究这个问题时能看成质点，换一个问题就不能。

课本自己就给了对最好的例子（p13思考与讨论）：香蕉球。足球在空中一边飞、一边旋转，走的路径弯成一条香蕉形弧线。研究"怎么才能踢出香蕉球"时，球怎么转、踢在哪个部位，正是问题的全部——这时候足球绝不能看成质点（一个点没法"旋转"，也没法有"部位"）。可如果研究的是"这个球从边线飞出界没有"，球的旋转无关紧要，可以看成质点。

还有你每天都在经历的例子：研究地球公转（绕太阳走），地球能看成质点；可研究地球自转（昼夜为什么交替）时，地球上"朝太阳的一面"和"背太阳的一面"情况完全不同，大小形状恰恰是要研究的全部——绝不能看成质点。

> 随读随验②（易错·30秒）：乒乓球很小。研究"它有没有出界"时，能看成质点；那研究"它为什么拐了个弧线（旋转球）"呢？
>
> ——不能。旋转是"球上各部分怎么动"的问题，一个点没有"各部分"，更没法旋转。判定只看一句话：我要研究的问题，跟物体的大小形状有没有关系？（这题顺手也回答了课本p14练习第1题的思路：歼-20是大飞机，研究"从北京飞上海多久"能看成质点；研究"它怎么做出滚转动作"就不能。）

> 两问判定法（质点版）：
> ① 我在研究什么问题？
> ② 物体的大小、形状（各部分运动的差异），对这个问题影响大不大？——

> 影响小→能看成质点；影响大→不能。
>
> 课本脚注提醒：高中物理里我们研究的多数是"能简化成质点的物体的运动"，所以课本行文常把"物体"和"质点"混着叫——这不是教材写错了，是它提前告诉你的约定。

第四步 运动是绝对的，但"说法"是相对的

现在换一件事：判断一个物体动没动。你说"房屋、树木是静止的"——大概不会错？可房屋、树木正随着地球一起自转、公转，这也是事实。再比如，行驶的列车上，乘务员和旅客聊天——车外的人看：他们跟着列车飞跑；车厢里的人看：他们坐着没动。同一群人，怎么说法打架了？

课本给出了裁决：自然界的一切物体都处于永恒的运动中，绝对静止的物体是不存在的——就此意义而言，运动是绝对的。但是，描述某个物体位置随时间的变化，却总是相对于其他物体而言的——这便是运动的相对性。说人话："动没动"这件事没有唯一答案，得先回答一句："跟谁比？"



图3 运动的相对性：说法打架不是谁错了，是"参考系"不同（结构示意）

第五步 参考系：给运动找一个"据点"

要把运动说准，办法来了：先选定某个其他物体作为参考，看研究对象的位置相对这个"其他物体"变没变、怎么变。这种用来作为参考的物体，叫作参考系

（reference frame）。回到列车：以车厢为参考系，乘务员静止；以地面为参考系，乘务员随列车运动——两句话都对，因为各自交代了"据点"。

参考系使用说明（三条都来自课本原文的翻译）：
① 可以任意选——原则上什么东西都能当参考系；
② 选不同，结论可能不同——所以凡是提到运动，都应该弄清楚是相对于哪个参考系而言的；
③ 选得巧，问题就简单——参考系选取得当，会让研究变得简洁、方便。通常在讨论地面上物体的运动时，默认以地面为参考系（不专门说明时，就是它）。

随读随验③（30秒）："太阳东升西落"，是以什么为参考系在说？

——地面（地球表面）。"东升西落"描述的是太阳相对地面的位置变化；要是换成以太阳自己为参考系，它压根没动，动的是地球。（这正是课本p14练习第2题问的事。）

宋代诗人陈与义坐船出游时写过："飞花两岸照船红，百里榆堤半日风。卧看满天云不动，不知云与我俱东。"（课本p14练习第3题的原题素材）躺着看云，云好像不动——因为他拿船（自己）当参考系，云和船同速向东，相对静止；而"云与我俱东"这句，是拿岸边的榆堤当参考系——云和我都在向东走。一首诗，两个参考系，全用对了。

收口 三句话带走

① 质点 = 造出来的"替身点"：忽略大小形状、背着质量运动的点。能不能造这个替身，只看研究的问题，不看物体本身的大小。

② 判定两问：研究什么问题？大小形状影响大不大？影响小→能；影响大→不能。

③ 描述运动先报参考系：运动是绝对的，描述是相对的；不说明参考系就谈"动没动"，等于没说。不特意说明时，默认参考系=地面。

自测四连（先自己答，再看旁边的答案）

1.（课本p14练习1改编·思路示范）歼-20隐形战斗机从北京飞往上海，研究"飞行要多久"时，能把它看成质点吗？研究"它如何做出横滚动作"呢？

答案：前者能——航线上的位移与飞机尺寸比起来，大小形状无足轻重；后者不能——横滚时飞机各部分的姿态正是研究的全部，一个"点"没有姿态。

2."钟表的时针在转动"，是以什么为参考系在说？

答案：钟面（钟体/地面）。时针相对钟面在转；要是拿时针自己当参考系，它永远"没动"。

3.（易错）地球绕太阳公转时能看成质点，那研究"昼夜交替"时也能吗？

答案：不能。昼夜交替恰恰依赖"地球哪一面朝太阳"——大小和形状正是问题的主角。同一个地球，换一个问题，答案反转。这就是"问题决定"四个字的分量。

4.坐在行驶列车里的小明，以列车为参考系他是静止的；以地面为参考系他在运动。两种说法矛盾吗？

答案：不矛盾。参考系不同，结论本就可以不同——两句话各自交代了"据点"，都正确。这题在考第③句：描述运动先报参考系。

练什么题：课本p14"练习与应用"第1-3题（第3题就是上面那首陈与义的诗，拿它练"找参考系"最合适）。

高考怎么考（考位锚）

① 质点判定：选择题高频小题——给一个情境（星球、列车、运动员、飞机…）判断"能否看成质点"，考的永远是"问题决定"四个字，选项里最爱埋"物体很小/很大就能/不能"的陷阱。

② 参考系与相对运动：给诗词或生活情境（如陈与义诗、顺风骑行）问"以什么为参考系""另一物体如何运动"——先找"谁跟谁比"。

本节暂未收录对口真题，候补。

下一站：1.2 时间 位移。质点替身已经造好——可它"动"了多少，得先有尺子和钟。下一节给运动装上"时间轴"和"位置尺"。

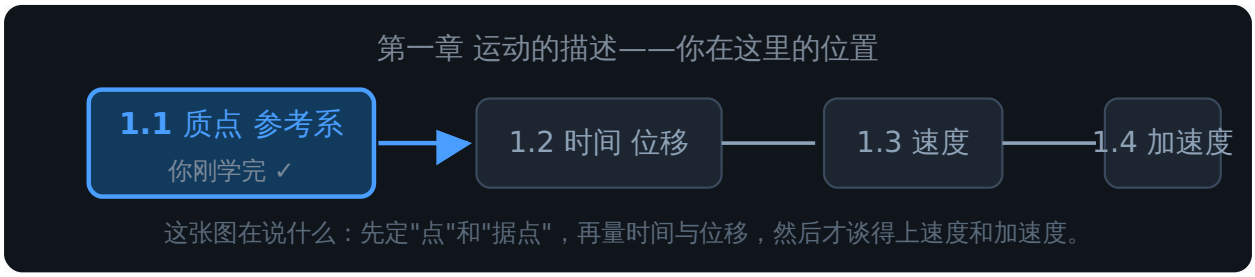


图4 本节在第一章中的位置：质点与参考系是整章（乃至整本力学）的第一块地基

想多走一步？（可选）

古诗里藏着一整排参考系练习题："两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山"——"轻舟已过万重山"是以什么为参考系？（两岸/万重山）"满眼风光多闪烁，看山恰似走来迎"——山在"走来"，又是以什么为参考系？（行船/诗人）读诗时顺手问一句"跟谁比"，你会发现古人个个是参考系高手。读着反而糊涂？忘掉它，这一节的正主是上面的两问判定法+先报参考系，跳过这块不损失任何主干。